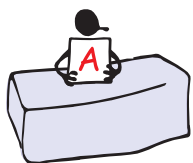


Συνοπτική περιγραφή της μεθόδου «Ομαδικής Εργασίας»

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς πραγματοποιείται έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι κατασκευές και οι γραπτές εργασίες των μαθητών. Την έκθεση καλούνται να επισκεφθούν παράγοντες της εκπαιδευτικής κοινότητας.



Σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο καθηγητής παρατηρεί και καταγράφει την επίδοση των μαθητών σε όλες τις δραστηριότητες που προβλέπονται από τη μέθοδο της ομαδικής εργασίας (προτάσεις, σεμινάρια, γραπτή εργασία, κατασκευή, πηγές πληροφόρησης, οργάνωση σεμιναρίων, συνεργασία κ.λπ.), και τις αξιολογεί ανάλογα.



Εικ. 5 Συνάντηση εργασίας και συνεργασία των Διευθυντών της ομάδας.

Κεφ. 3

Οργάνωση των σύγχρονων παραγωγικών μονάδων



ΣΤΟΧΟΙ

Οι μαθητές...

Να εξοικειωθούν με την οργάνωση και τη λειτουργία των σύγχρονων παραγωγικών μονάδων.

Να διαμορφώσουν σαφή αντίληψη για τη σχέση της νέας τεχνολογίας και των εργαζομένων με την παραγωγική διαδικασία.

Να κατανοήσουν τις επιδράσεις και τις συνέπειες του βιομηχανικού τρόπου παραγωγής στην κοινωνία, το περιβάλλον και το άτομο.



ΛΕΞΕΙΣ-ΟΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ

Τεχνολογικός εξοπλισμός, αυτοματισμοί, νέες τεχνολογίες, μεταβιομηχανική εποχή, ηλεκτρονικοποίηση, ανθρώπινο κεφάλαιο, διά βίου εκπαίδευση, καινοτομίες, οικολογική συνείδηση, «πράσινες» επιχειρήσεις, οργανόγραμμα.

Αναρωτήθηκες...

πώς κατασκευάζεται το τηλέφωνο που χρησιμοποιείς ή το ρολόι που φοράς;

τι ρόλο παίζει η αυτοματοποίηση στην παραγωγή;



πού και πώς παρασκευάζεται το παγωτό που απολαμβάνεις;

πώς κατασκευάζονται τα αθλητικά σου παπούτσια;



Για να μπορέσεις να δώσεις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, θα πρέπει πρώτα να αντιληφθείς τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της βιομηχανίας.

3.1 Κέρδος

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες μας παράγονται με συστηματικό τρόπο σε **παραγωγικές μονάδες**.

Οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία, για να πραγματοποιήσουν την παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιούν γνώσεις, πληροφορίες, εργαλεία, μηχανές, υλικά, ενέργεια, κεφάλαια και χρόνο. Η **οργάνωση** και ο **συντονισμός** όλων αυτών καθώς και η χρήση της **νέας τεχνολογίας** αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης παραγωγικής μονάδας και συμβάλλουν σημαντικά στην επιτυχημένη λειτουργία της.

Οι στόχοι των σημερινών επιχειρήσεων εστιάζονται στην αύξηση της παραγωγικότητας, τις καινοτομίες και την ανταγωνιστικότητα.

Το **κέρδος** είναι σκοπός κάθε παραγωγικής μονάδας. Για να υπολογίσουμε το κέρδος, αφαιρούμε από τις εισπράξεις των πωλήσεων τα έξοδα που κατέβαλε η επιχείρηση για να το παράγει.

$$\text{Κέρδος} = \text{Εισπράξεις} - \text{Έξοδα}$$

Οι συντελεστές που επηρεάζουν τα κέρδη είναι η ζήτηση του προϊόντος, οι τιμές των πρώτων υλών, ο τρόπος παραγωγής, η αποτελεσματική διοίκηση, η μισθοδοσία των εργαζομένων, η διαφήμιση κ.ά.



Εικ. 6 Εγκαταστάσεις σύγχρονης Παραγωγικής Μονάδας.

3.2 Ο Ρόλος της Νέας Τεχνολογίας

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός που διαθέτει μια επιχείρηση παίζει καθοριστικό ρόλο σε όλα τα στάδια παραγωγής και κατά συνέπεια στο τελικό αποτέλεσμα.

- ▶ Στη σύγχρονη γεωργία χρησιμοποιούνται ειδικά μηχανήματα. Για παράδειγμα στα θερμοκήπια χρησιμοποιούνται αυτόματα μηχανήματα ελέγχου θερμοκρασίας, υγρασίας, οξυγόνου, εξαερισμού και υδρονέφωσης.
- ▶ Στη βιομηχανία, η εφαρμογή αυτοματισμών έχει μειώσει αισθητά το κόστος παραγωγής και έχει βελτιώσει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.
- ▶ Οι υπηρεσίες είναι οι κυριότεροι χρήστες της τεχνολογίας, η οποία καθορίζει πολλές φορές την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας.



Εικ. 7 Υπολογιστής ελέγχου για τα αυτοματοποιημένα συστήματα παραγωγής και ελέγχου.



Εικ. 8 Σύγχρονο θερμοκήπιο με σύστημα υδρονέφωσης.



Εικ. 9 Τηλεϊατρικός σταθμός βάσης. Η Τεχνολογία στην υπηρεσία της υγείας του πολίτη.

Η Παραγωγική Μονάδα στην κοινωνία της πληροφορίας:

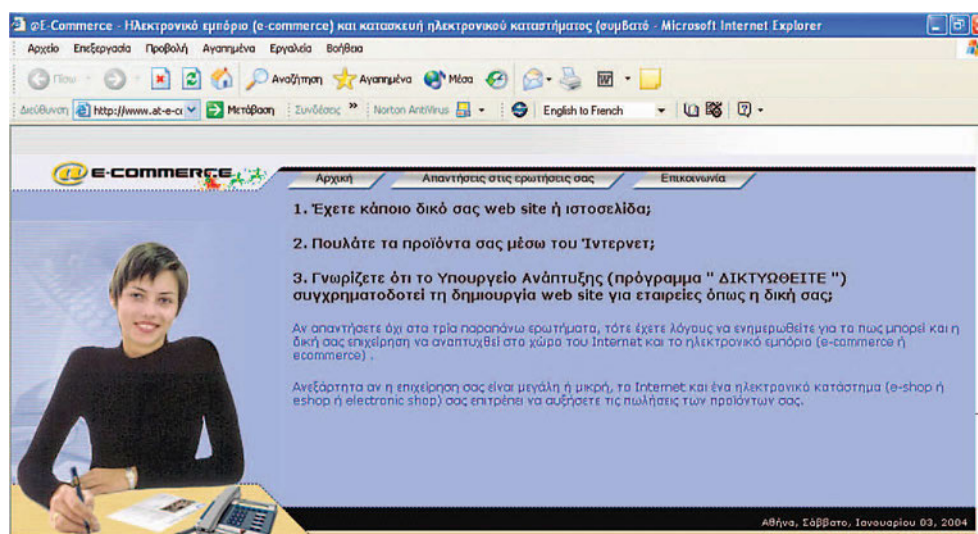
Η βιομηχανική εποχή οδήγησε τον πληθυσμό στα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα, ενώ στη σύγχρονη μεταβιομηχανική εποχή, οι νέες τεχνολογίες τον οδηγούν στην αποκέντρωση. Η επικοινωνία είναι ταχύτατη και αξιόπιστη και οι αποστάσεις πλέον έχουν εκμηδενιστεί.

Το διαδίκτυο προσφέρει πολλούς τρόπους επικοινωνίας: e-mail, chat, ιστοσελίδα, τηλεδιάσκεψη κ.λπ. Έτσι σήμερα, η εργασία μπορεί να γίνεται από απόσταση και να αποστέλλεται με e-mail. Πολλοί επιστήμονες ζουν σε δυσπρόσιτες και όμορφες περιοχές και στέλνουν τη δουλειά τους με e-mail.

Το internet είναι ένα εξαιρετικό μέσο για τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ της επιχείρησης, των πελατών και των προμηθευτών.

Με την ηλεκτρονικοποίηση της λειτουργίας τους, οι επιχειρήσεις αξιοποιούν τις ευκαιρίες που προσφέρει το δίκτυο και μπορούν να:

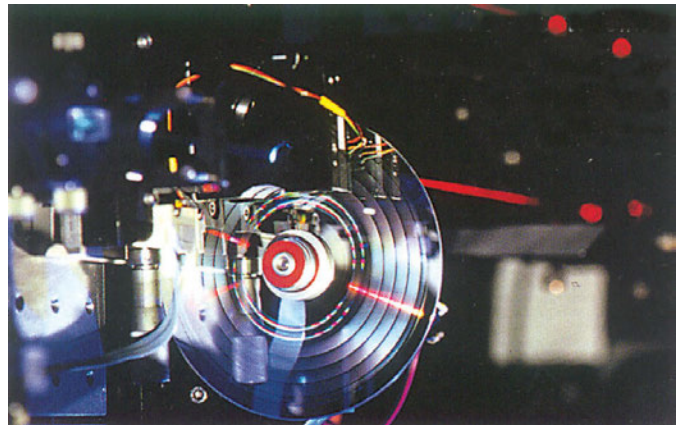
- ▶ λαμβάνουν μέρος σε δημοπρασίες για την αγορά προμηθειών
- ▶ προωθούν τα προϊόντα τους
- ▶ βρίσκουν συνεργάτες
- ▶ πραγματοποιούν τις χρηματοοικονομικές τους δραστηριότητες
- ▶ έχουν πρόσβαση στα τελευταία οικονομικά και εμπορικά νέα
- ▶ τακτοποιούν τα φορολογικά της επιχείρησης
- ▶ πωλούν προϊόντα με μικρό ποσοστό κέρδους
- ▶ πωλούν επινοήσεις



Εικ. 10 Πρόσκληση-ενημέρωση για ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου των επιχειρήσεων μέσω διαδικτύου.

3.3 Οι γνώσεις και οι δεξιότητες των εργαζομένων στη σύγχρονη παραγωγική μονάδα

Οι εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση αποτελούν το ανθρώπινο κεφάλαιο. Η επένδυση σ' αυτό το κεφάλαιο θεωρείται σήμερα πολύ σημαντική. Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις μειώνουν συνεχώς την ανάγκη για χειρωνακτική εργασία και αυξάνουν τη ζήτηση για εργαζόμενους με πρόσθετα προσόντα και εξοικειωμένους με τη χρήση της νέας τεχνολογίας.



Εικ. 11 Η αυτοματοποίηση της παραγωγής χρειάζεται εργαζόμενους με γνώσεις.

Οι τυποποιημένες, μονότονες, επαναλαμβανόμενες, κουραστικές και συχνά επικίνδυνες σωματικές εργασίες εκτελούνται πλέον από προγραμματιζόμενα και αυτοματοποιημένα παραγωγικά συστήματα και μηχανήματα, που αντικαθιστούν τους ανειδίκευτους εργάτες, ακόμα και τους ειδικευμένους τεχνίτες. Για παράδειγμα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες δεν χρειάζονται πλέον ειδικούς τεχνίτες συγκολλήσεων, αφού οι συγκολλήσεις των μεταλλικών μερών γίνονται χωρίς τη μεσολάβηση ανθρώπου αλλά μέσω κατάλληλων βιομηχανικών βραχιόνων (ρομπότ). Αποτέλεσμα είναι η αύξηση της ποσότητας παραγωγής και η μείωση του κόστους του προϊόντος.



Εικ. 12 Βιομηχανικός ρομποτικός βραχίονας που χρησιμοποιείται για συγκόλληση.

Στη σύγχρονη παραγωγική διαδικασία οι εργαζόμενοι δεν χρησιμοποιούν τις ίδιες γνώσεις και δεξιότητες από την ημέρα της πρόσληψής τους μέχρι την ημέρα που θα βγουν στη σύνταξη. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, πρέπει να αποκτούν νέες γνώσεις και δεξιότητες σε μια διά βίου εκπαίδευση (δηλαδή εκπαίδευση σε όλη τη διάρκεια της ζωής), για να είναι αποδοτικοί στη δουλειά τους.

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από εργαζόμενους που να έχουν την ικανότητα

- να προγραμματίζουν και να χειρίζονται το σύγχρονο εξοπλισμό,
- να επιλύουν αποτελεσματικά τα προβλήματα που δημιουργούνται στην παραγωγή,
- να έχουν ειδικές τεχνολογικές γνώσεις,
- να εργάζονται μεθοδικά,
- να συνεργάζονται αρμονικά με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και
- να αναπτύσσουν και να ενσωματώνουν καινοτομίες για βελτίωση των προϊόντων και αύξηση της ανταγωνιστικότητας.



Εικ. 13 Η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και η αρμονική συνεργασία είναι δύο από τα βασικότερα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι εργαζόμενοι σήμερα.

3.4 Επιχείρηση και Περιβάλλον

Οι σύγχρονες βιομηχανικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν περισσότερους φυσικούς πόρους από ποτέ. Η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής δημιουργεί προβλήματα εξάντλησης των πόρων, ρύπανσης και καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος. Όλα αυτά οδήγησαν στην παγκόσμια οικολογική κρίση.

Η αρχή της πρόληψης είναι σημαντική για την περιβαλλοντική προστασία. Η αειφόρος ανάπτυξη (που δεν εξαντλεί τους πόρους που χρησιμοποιεί) είναι ο τύπος της ανάπτυξης που επιδιώκεται σήμερα σε όλους τους τομείς παραγωγής. Μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή της κατάλληλης τεχνολογίας.



Εικ. 14 Το Γαλάζιο πετράδι, η γη...

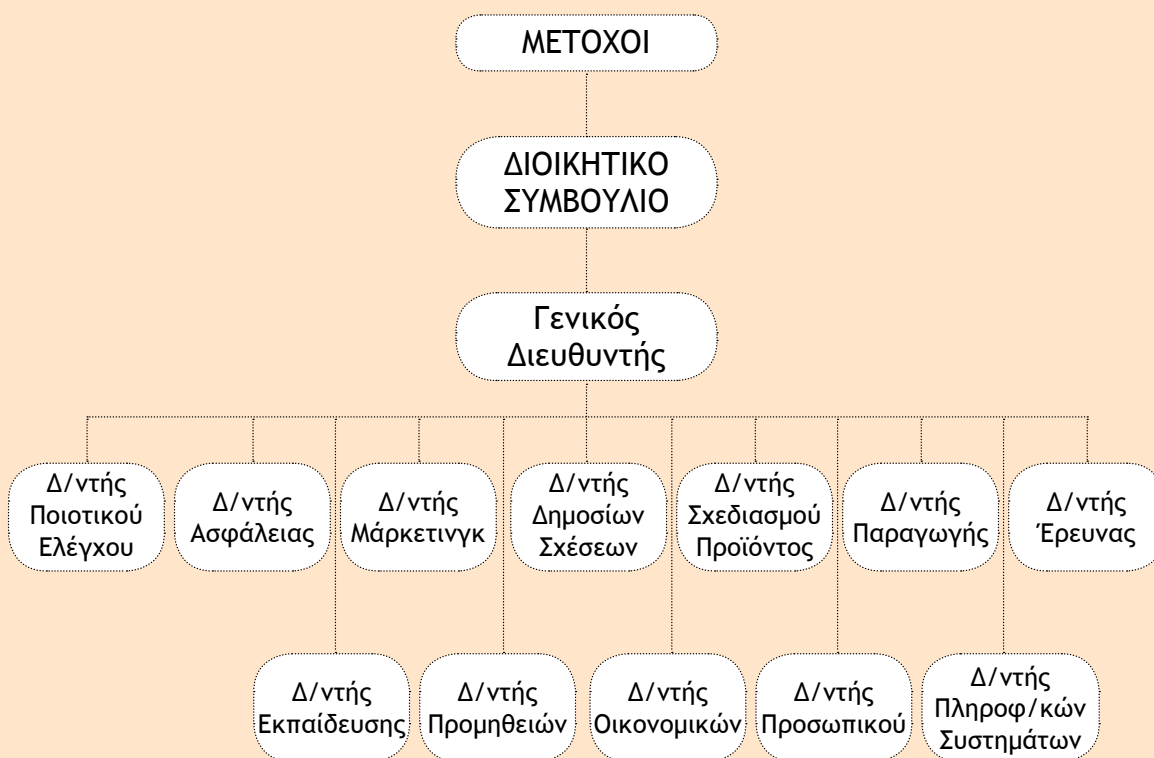


Υπάρχουν βιομηχανίες που χρησιμοποιούν τεχνολογίες που δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον (αντιρρυπαντική τεχνολογία, ανακύκλωση, φίλτρα προστασίας, χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας). Οι βιομηχανίες που εφαρμόζουν αυτές τις τεχνολογίες ονομάζονται «πράσινες επιχειρήσεις».

3.5 Οργανόγραμμα Παραγωγικής Μονάδας

Κάθε βιομηχανική παραγωγική μονάδα οργανώνεται σε τμήματα και κάθε τμήμα έχει συγκεκριμένο ρόλο και αρμοδιότητες.

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται ένα τυπικό διάγραμμα οργάνωσης του προσωπικού μιας βιομηχανίας. Διακρίνουμε σε αυτό τα διάφορα τμήματα που την απαρτίζουν. Η διάταξη και η ιεραρχία των τμημάτων μπορεί να διαφέρει στις διάφορες βιομηχανίες. Για την επιτυχημένη λειτουργία της επιχείρησης είναι απαραίτητη η συνεργασία και ο συντονισμός των τμημάτων της, κάτι για το οποίο είναι υπεύθυνος ο Γενικός Διευθυντής. Με τη σωστή οργάνωση του προσωπικού, αποφεύγεται η επικάλυψη αρμοδιοτήτων και γίνεται σωστή κατανομή εργασιών προσωπικού και δαπανών.



Εικ. 15 Τυπικό διάγραμμα οργάνωσης προσωπικού.